



Westsächsische Hochschule Zwickau Fakultät Elektrotechnik		Praktikum: Elektrische Anlagen u. Energiesysteme I (ELT 04630)	
Protokoll zu Versuch: Leitungskonstanten, Übertragungsverhalten und Lastfluss			
Name, Vorname Bin Aqtar Fariq Syahril, Fariz Irfan	Fachrichtung	Seminargruppe 242048	Versuchsgruppe Gruppe 3
Mitarbeiter der Versuchsgruppe 1. Bin Mohamad Hafizal, Muhammad Ayman Haziq			
Versuchstag Donnerstag, 07.05.2026		Abgabetag des Protokolls Montag, 11.05.2026	



Inhaltverzeichnis

1. Versuchsziel.....	3
2. Versuchsvorbereitung	3
3. Versuchsdurchführung	4
Teil 1 Leitungskonstanten	4
1 Leerlaufversuch (100 km lange 220kV Freileitung)	4
2 Kurzschlussversuch (100 km lange 220 kV Freileitungen)	4
Teil 2 Übertragungsverhalten einer 220 kV Freileitung im Leerlauf.....	5
Teil 3 Lastfluss im zweiseitig gespeisten Netz (20kV Ebene)	6
1 Betrieb bei gleichen Speisespannungen	6
2 Ausfall der Freileitung F6	8
3 Betrieb bei ungleichen Speisespannungen	9

1. Versuchsziel

- Ermittlung der Leitungskonstanten einer 220kV – Freileitungen
- Abhängigkeit der Elemente des Leitungsersatzschaltbildes bei Übertragungsberechnungen von der Spannungsebene und der Leitungsart
- Übertragungsverhalten einer 220-kV-Freileitung im Leerlauf und bei unterschiedlichen Belastungen
- Lastfluss im zweiseitig gespeisten Netz bei gleichen, ungleichen Speisespannungen und Ausfall einer Freileitung
- Manuelle Berechnung der untersuchten Netzstrukturen und Vergleich der Ergebnisse mit den Messdaten

2. Versuchsvorbereitung

Hier kommt die Berechnung der Stromverteilung für:

1. Betrieb bei gleichen Speisespannung: $I_1 = 100\text{A}$; $I_2 = 200\text{A}$; $I_3 = 190\text{A}$
2. Betrieb bei ungleichen Speisespannung: $I_1 = 100\text{A}$; $I_2 = 200\text{A}$; $I_3 = 180\text{A}$
3. Ausfall der Freileitung F6: $I_1 = 100\text{A}$; $I_2 = 200\text{A}$; $I_3 = 190\text{A}$

Die Berechnung der Ströme aus den Einspeisungen kann über das sog. „Strommoment“ erfolgen.

$$I_{UW} = \frac{\sum(I_v * l_v)}{l_{AB}}$$

Versuchsvorbereitung für Teil 3					
	I_1 (A)	I_2 (A)	I_3 (A)	I_A (A)	I_B (A)
3.1	100	200	190	186.7	303.3
3.2	100	200	180	184.4	295.6
3.3	100	200	190	186.7	303.3

3. Versuchsdurchführung

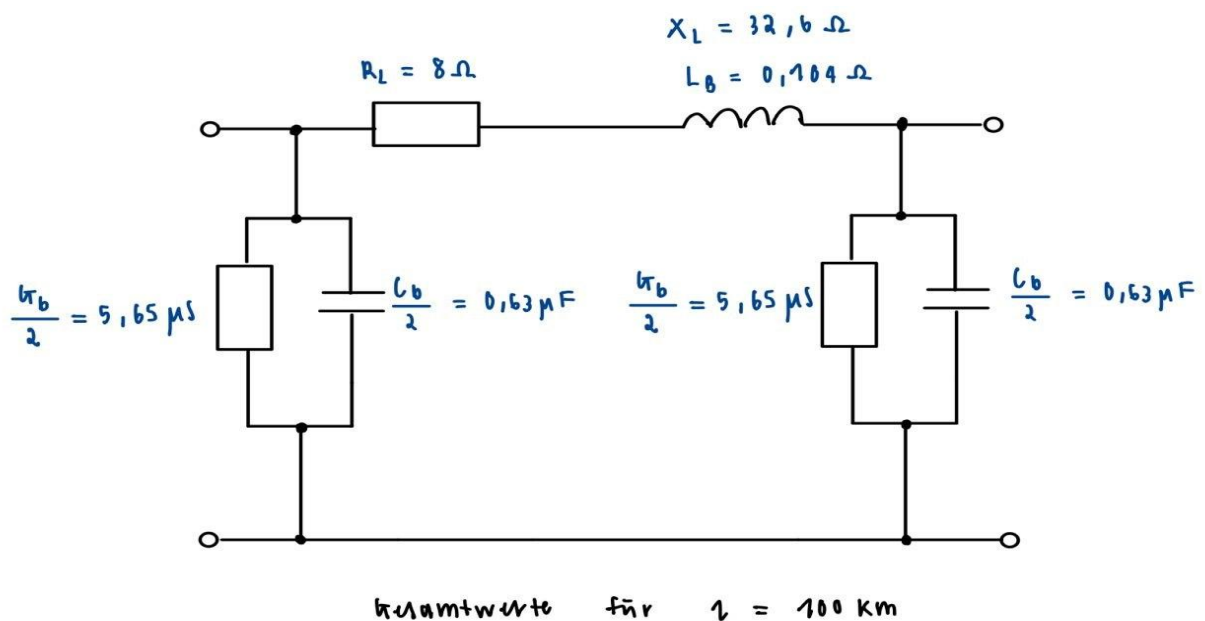
Teil 1 Leitungskonstanten

1 Leerlaufversuch (100 km lange 220kV Freileitung)

1. Leerlaufversuch (100km lange 220kV FL)								
I_0	U_0	P_0	G_b	B_b	C_b	G_b'	B_b'	C_b'
52.6	132900	200000	11,3 μS	396 μ	1,26 μF	0,113 $\mu\text{S/km}$	3,96 μ	12,6 nF/km

2 Kurzschlussversuch (100 km lange 220 kV Freileitungen)

2. Kurzschlussversuch (100 km lange 220kV FL)										
I_K	U_K	P_K	Z_L	R_L	X_L	L_b	Z_L'	R_L'	X_L'	L_b'
500	16800	2000000	33.6	8	32.6	0.104	0.336	0.08	0.326	0.001



π -Ersatzschaltbildes mit der Leitungskonstanten für eine Leitungslänge von 100km

Teil 2 Übertragungsverhalten einer 220 kV Freileitung im Leerlauf

- a) Kompensation der kapazitiven Ladeleistung mit Ladedrosselspule (Belastungsfeld: XL mit Stufe 0 beginnen bis Stufe 4) am Leitungsanfang.

	natürlichen Werte	
Am Leitungsanfang	U_{oA}	U_{oE}
XL0	139400	158000
XL1	134700	153200
XL2	130700	148800
XL3	126300	143800
XL4	122500	138000

- b) Kompensation der kapazitiven Ladeleistung mit Ladedrosselspule (Belastungsfeld: XL mit Stufe 0 beginnen bis Stufe 4) am Leitungsende.

	natürlichen Werte	
Am Leitungsende	U_{oA}	U_{oE}
XL0	139700	158800
XL1	134700	133500
XL2	130900	116000
XL3	127900	101000
XL4	125500	91100

Ferranti-Effektes

Der Ferranti-Effekt führt im Leerlauf langer Freileitungen zu einer Spannungserhöhung am Leitungsende. Zur Kompensation wird eine Ladedrosselspule verwendet. Der Anschluss am Leitungsende ist am besten, weil dort die höchste Spannung auftritt und die kapazitive Ladeblindleistung direkt kompensiert wird.

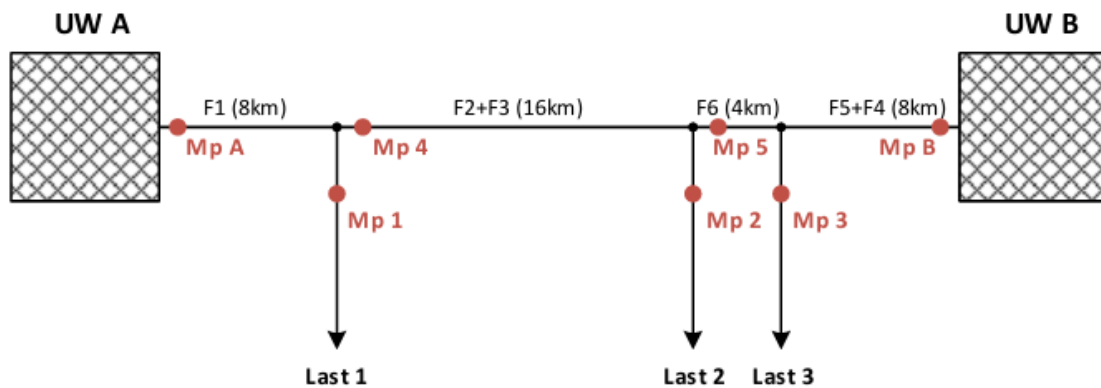
Beispiel zur Berechnung des Ferranti-Effekts bei Anschluss der Ladedrosselspule am Leitungsanfang, Stufe XL1:

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{300000 \text{ km/s}}{50 \text{ Hz}} = 6000 \text{ km}$$

$$U_E = U_A \left(\frac{1}{\cos\left(\frac{2 * \pi * l}{\lambda}\right)} \right) = 134700 \left(\frac{1}{\cos\left(\frac{2 * \pi * 450 \text{ km}}{6000 \text{ km}}\right)} \right) \approx 151 \text{ kV}$$

Teil 3 Lastfluss im zweiseitig gespeisten Netz (20kV Ebene)

Die Durchführung der Messung werden mittels Energieanalysator an folgenden Messpunkten des Übersichtsschaltbildes:



1 Betrieb bei gleichen Speisespannungen

Teil 3.1 Betrieb bei gleichen Speisespannungen				
Punkt	U (kV)	I (A)	P (kW)	Q (kvar)
MpA	10,9	175	1829,1	536,7
Mp1	10,2	98	1001,0	0
Mp2	9,5	200	1892,8	0
Mp3	9,7	195	1019,2	1583,0
Mp4	10,2	82	882,7	0
Mp5	9,5	136	1255,8	298,6
MpB	10,8	270	2520,7	1476,6

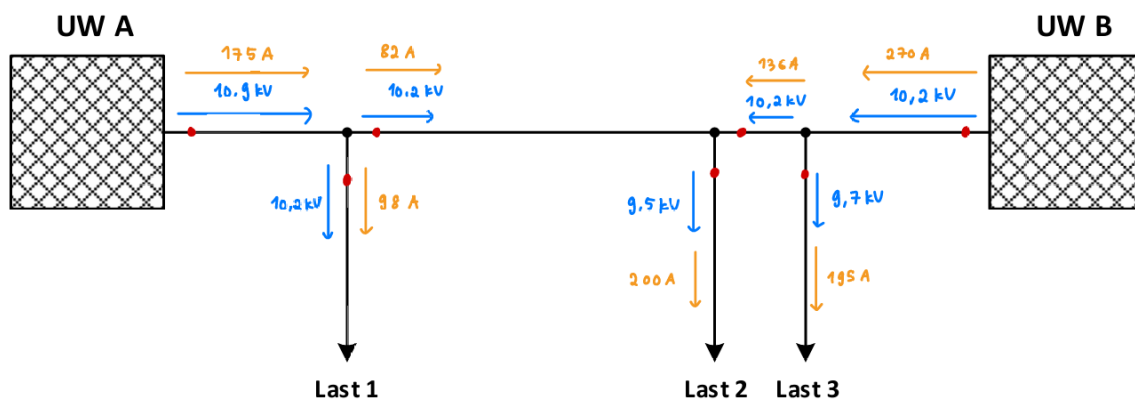


Bild 1: I- und U- Verteilung bei gleichen Speisespannungen

Bestimmung des Talpunktes:

Der Talpunkt befindet sich an der Stelle mit der kleinsten gemessenen Spannung. Die niedrigste Spannung liegt bei Last 2 bzw. am Mp2 mit ungefähr 9,5 kV.

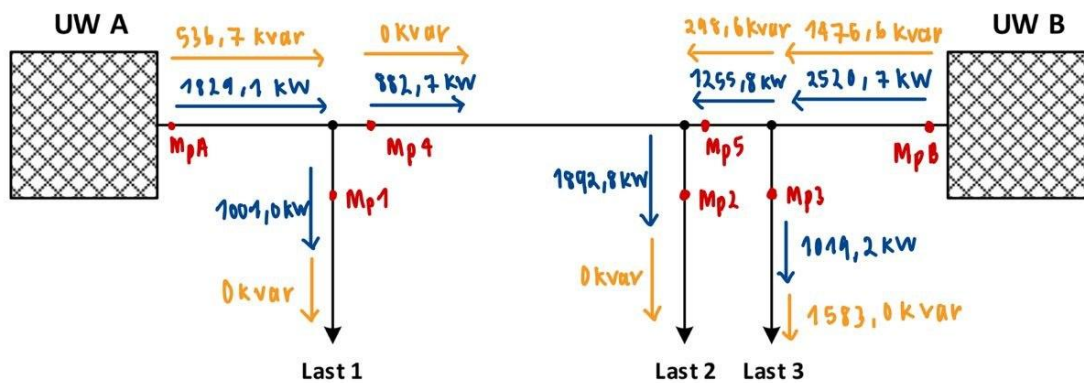
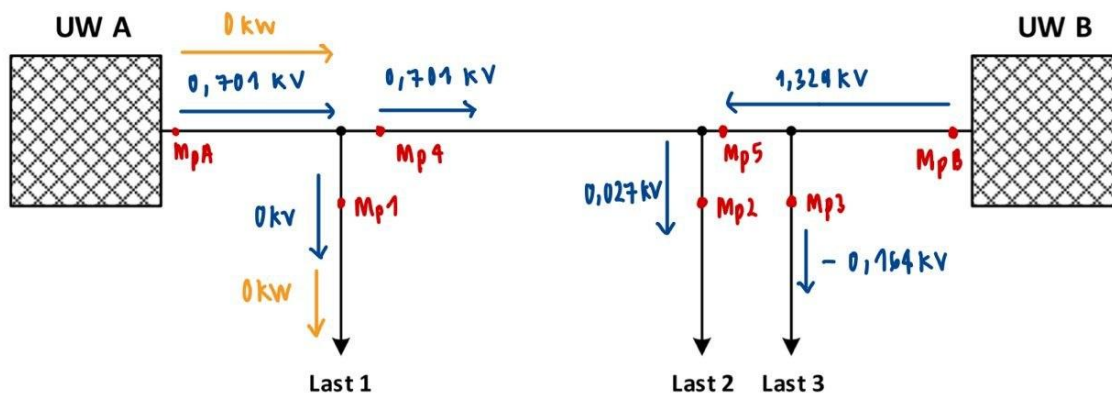


Bild 2: P- und Q- Verteilung bei gleichen Speisespannungen



Δ Gesamtverlustung des Netzes:
 $\Delta P_{\text{ges}} = 436,8 \text{ kW}$

Mittel- und Rechtsbereich: ΔP_{unten} nicht direkt bestimmbar
 $\Delta P = 245,7 \text{ kW} + 245,7 \text{ kW}$

Bild 3: ΔU - und ΔP - Verteilung bei gleichen Speisespannungen

2 Ausfall der Freileitung F6

Teil 3.2 Ausfall der Freileitung F6			
Punkt	U (kV)	I (A)	P
MpA	9,9	272	2611700
Mp1	8,7	95	800800
Mp2	7,6	177	1274000
Mp3	10	200	1082900
Mp4	8,6	180	1410500
Mp5	7,8	0	0
MpB	10,8	200	1210300

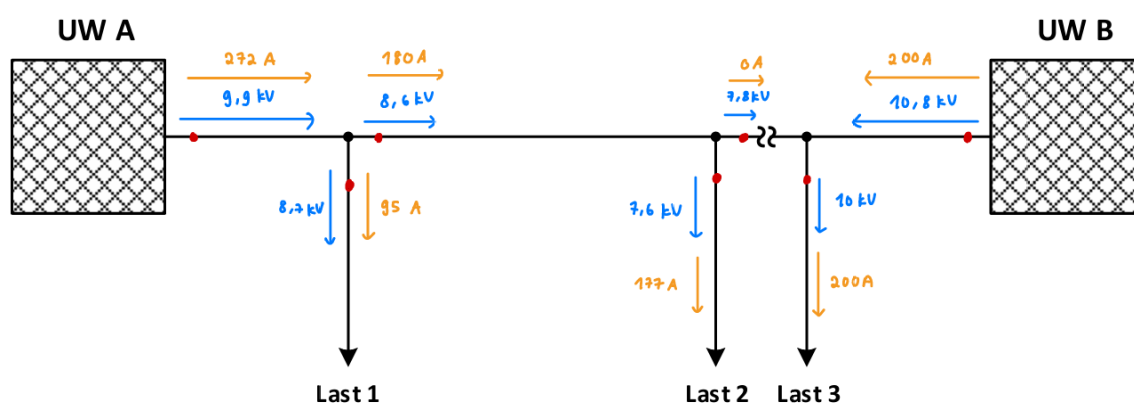


Bild 4: I- und U- Verteilung bei Ausfall der Freileitung F6

3 Betrieb bei ungleichen Speisespannungen

Teil 3.3 Betrieb bei ungleichen Speisespannungen			
Punkt	U (kV)	I (A)	P
MpA	8,8	84	718900
Mp1	8,6	100	855400
Mp2	8,9	200	1774500
Mp3	9,2	188	928200
Mp4	8,6	28	145600
Mp5	8,8	219	1911000
MpB	10,8	370	3394300

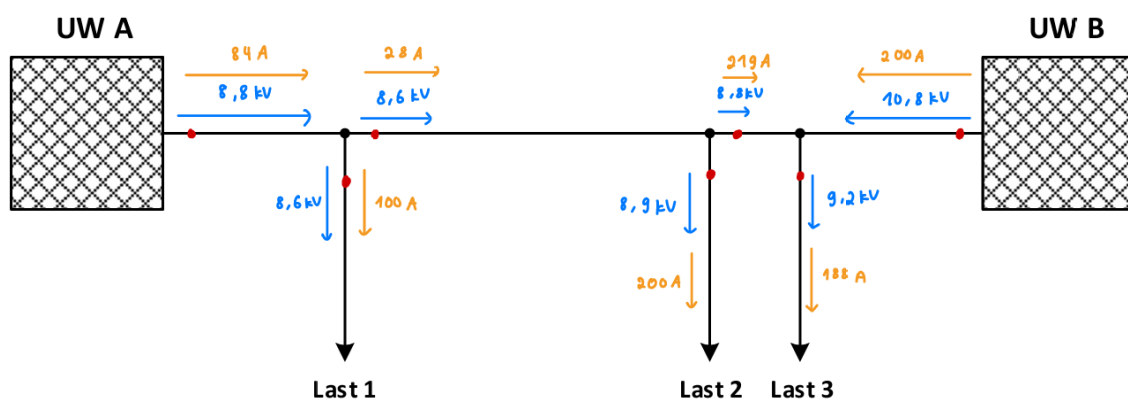


Bild 5: I- und U- Verteilung bei ungleichen Speisespannungen